

Binarias Espectroscópicas

Pedro Villegas

Sistemas Estelares (2021) – Práctica 01
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas – UNLP
Profesoras: Lilia Bassino, Claudia Scóccola
JTP: Gabriel Ferrero
AD: Lucía Rizzo
AA: Natalia Guevara

Última modificación: 9 de septiembre de 2022

Método de Lehmann Filhés

Ejercicio 1.

- Descargar del [Classroom](#) la tabla de velocidad radial (V_r) vs. Fecha Juliana Heliocéntrica (HJD) correspondiente al sistema binario V501 Mon¹. Resprese gráficamente las observaciones de cada componente (V_r vs. HJD-2450000) incluyendo las correspondientes barras de error.
- Conociendo el período orbital $P = 7,02120771 \pm 0,00000097$ días, y adaptando una fase inicial $\phi_0 = 0$ para el instante $T_1 = 2453690,9255$, obtenga la fase ϕ correspondiente a cada observación. Represente en un gráfico V_r vs. ϕ para las dos componentes del sistema.
- Para poder aplicar el método de Lehmann-Filhés, usando **solamente los datos de la componente primaria**, ajuste una serie de Fourier a los datos (ϕ, V_r). La serie de Fourier tiene esta forma:

$$s(x) = a_0 + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(2\pi nx) + b_n \sin(2\pi nx)], \quad (1)$$

donde en nuestro caso $x \equiv \phi$. Se sugiere probar con $N = 1$ y $N = 2$ y luego decidir cuál es el mejor ajuste. Grafique la serie $s(x)$ junto con los datos para mostrar la bondad del ajuste. Considere que esa serie representa la curva de velocidad radial en el intervalo $0 \leq \phi \leq 1$.

- Recordando la condición que debe cumplir la velocidad baricentral V_0 del sistema con respecto a las áreas bajo la curva de velocidad radial, utilice la serie $s(x)$ para calcular V_0 .
- Represente ahora gráficamente la curva de velocidad radial de la componente primaria en un sistema de referencia fijo en el baricentro del sistema con la serie $[s(x) - V_0]$ supuesta. Encuentre los puntos A, B, C, D y E. Esto se puede hacer gráficamente, con el zoom del graficador que esté utilizando. Conociendo esos puntos y usando los coeficientes de $s(x)$ calcule las áreas Z_1, Z'_1, Z_2 y Z'_2 , y la correspondiente semiamplitud K_1 . Verifique que se cumplan las hipótesis del método respecto a la igualdad de las áreas.
- Utilice las expresiones deducidas en la teoría para obtener:
 - La excentricidad e y el argumento del periastro ω_1 (para el cálculo de e sin ω_1 use los promedios de Z_1 y Z'_1 y de Z_2 y Z'_2);
 - El semieje proyectado de la órbita de la componente primaria $a_1 \sin i$ (preste especial atención a las unidades en este cálculo);
 - El instante de paso por el periastro T_0 .

¹Extraída de [Photometry and spectroscopy of V501 Mon \(Torres et al. 2015\)](#)

- a) En la figura 1 podemos observar graficados los datos presentes en la tabla de datos del sistema binario V501 Mon otorgada por la cátedra. En el eje vertical tenemos las velocidades radiales observadas de ambas componentes en km/s junto a los errores de medición, mientras que en el eje horizontal la fecha juliana heliocéntrica $HJD - 2450000$.

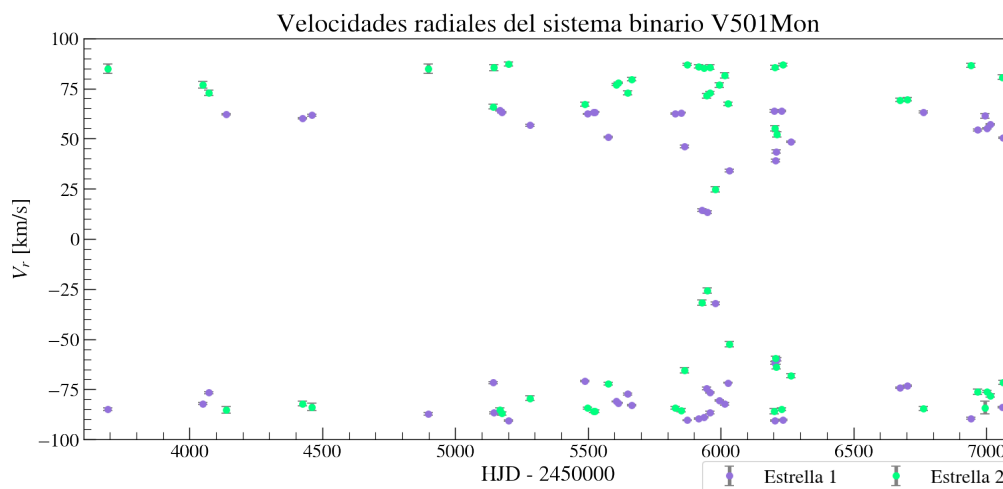


Figura 1: Velocidades radiales de V501 Mon en km/s.

- b) Si tenemos en cuenta que el período orbital del sistema es de $P = 7,02120771 \pm 0,00000097$ días y adaptamos la fase ϕ de las observaciones definida en la ecuación 2 tomando como valor inicial el correspondiente a nuestra primer observación al tiempo $T_1 = 2453690,9255$,

$$\phi = \frac{t - T_1}{P} - \left\lfloor \frac{t - T_1}{P} \right\rfloor \quad (2)$$

Donde la función entre corchetes piso corresponde a la función máximo entero definida por:

$$\lfloor x \rfloor = i \iff i \leq x < i + 1, i \in \mathbb{Z} \quad (3)$$

Obtenemos la última columna de la tabla 2, presente en el apartado 1 al final de este documento. En la figura 2 podemos observar las velocidades radiales en km/s versus la fase de cada observación según fue definida, a lo largo de un período. Cabe notar que habiendo reordenado así las observaciones, se hace claramente distinguible la periodicidad y simetría existente en la velocidad radial de cada componente del sistema, dándonos la tentación de realizar un ajuste mediante curvas a estas observaciones.

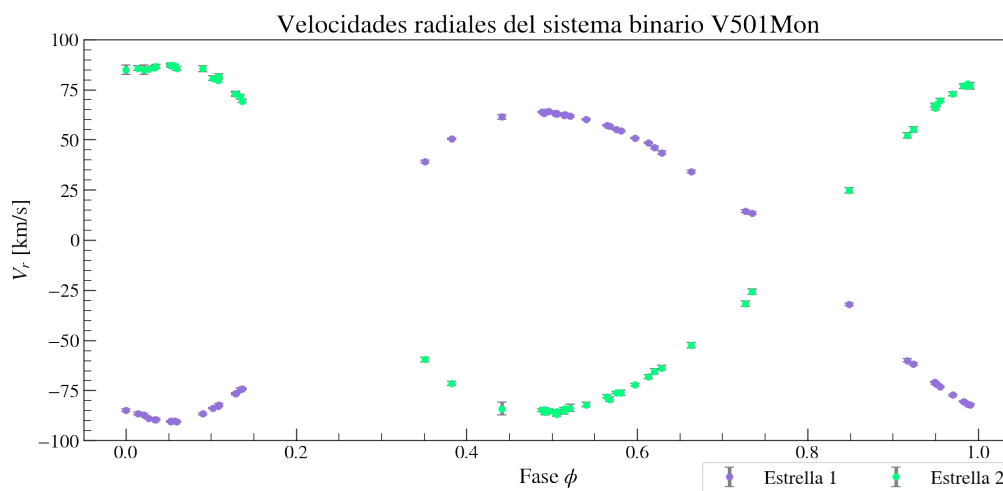


Figura 2: Velocidades radiales de V501 Mon versus la fase de cada observación.

- c) Procederemos a realizar un ajuste mediante una serie de Fourier (cuya forma se muestra en el enunciado en la ecuación 1) a los datos de la componente primaria del sistema, presente en los gráficos con color violeta. Este ajuste nos devolverá la curva de velocidad radial de esta componente, en función de la fase. Tomando $N = 1$ y teniendo en cuenta que en nuestra función $x \equiv \phi$, obtenemos la ecuación 4 cuyos coeficientes a_0 , a_1 y b_1 fueron obtenidos y valen lo que se muestra debajo:

$$s_1(\phi) = a_0 + a_1 \cos(2\pi\phi) + b_1 \sin(2\pi\phi) \quad (4)$$

$$a_0 = -12.0952 \pm 0.6175 \quad a_1 = -73.3809 \pm 0.7152 \quad b_1 = -15.6228 \pm 1.7466$$

Si repetimos este procedimiento pero para $N = 2$, tendremos:

$$s_2(\phi) = a_0 + a_1 \cos(2\pi\phi) + b_1 \sin(2\pi\phi) + a_2 \cos(4\pi\phi) + b_2 \sin(4\pi\phi) \quad (5)$$

$$\begin{aligned} a_0 &= -6.9064 \pm 0.1774 \\ a_1 &= -74.2821 \pm 0.0820 & b_1 &= -12.3343 \pm 0.2058 \\ a_2 &= -3.7027 \pm 0.1987 & b_2 &= -9.7491 \pm 0.1522 \end{aligned}$$

Notar que todos ellos tendrán unidades de km/s. Si graficamos estas dos funciones junto con las observaciones en función de la fase, obtenemos la figura 3, que nos sirve para ver que como es de esperarse, el error en el ajuste cometido al utilizar la función $s_1(\phi)$ es bastante mayor que el que tiene $s_2(\phi)$, por lo que de ahora en adelante sólo consideraremos a éste último.

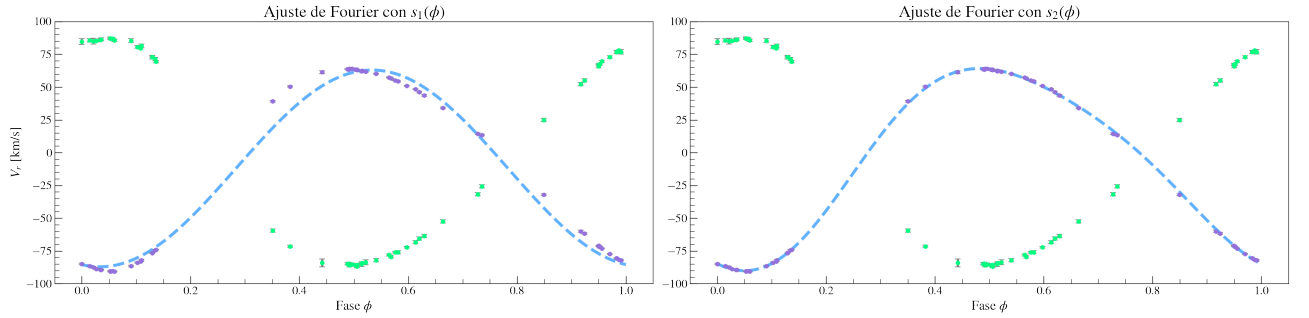


Figura 3: Ajustes de Fourier a la velocidad radial de la componente primaria de V501 Mon con $N = 1$ (izquierda) y $N = 2$ (derecha).

- d) Si descomponemos la velocidad radial V_r para tener en cuenta la velocidad baricentral (o también llamada sistémica), deberá cumplirse la condición:

$$V_r = V_0 + \frac{dz}{dt} \quad (6)$$

Donde la derivada presente representa la velocidad de la estrella respecto al baricentro en la dirección de la visual. Si consideramos la integral de esta velocidad en un período:

$$\int_t^{t+P} \frac{dz}{dt} dt = z(t+P) - z(t) = 0 \quad (7)$$

Puesto que, luego de haber transcurrido un período de rotación, la estrella deberá volver a la misma posición respecto del baricentro del sistema. Reemplazando 6 en 7:

$$\int_t^{t+P} \frac{dz}{dt} dt = \int_t^{t+P} V_r - V_0 dt = 0 \quad (8)$$

Notemos ahora que integrar entre t y $t + P$ respecto del tiempo, es equivalente a integrar entre 0 y 1 respecto de ϕ . De esta forma:

$$\int_0^1 V_r - V_0 d\phi = \int_0^1 V_r d\phi - \int_0^1 V_0 d\phi = \int_0^1 V_r d\phi - V_0 \phi \Big|_0^1 = \int_0^1 V_r d\phi - V_0 = 0 \quad (9)$$

Considerando que $V_r \simeq s_2(\phi)$, tomamos el resultado anterior:

$$\int_0^1 V_r d\phi - V_0 = 0 \Rightarrow \int_0^1 s_2(\phi) d\phi = V_0 \quad (10)$$

Por lo que ya tenemos una forma de obtener V_0 . Si reemplazamos en la integral la forma de $s_2(\phi)$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 s_2(\phi) d\phi &= \int_0^1 \left[a_0 + \sum_{n=1}^2 (a_n \cos(2\pi n\phi)) + \sum_{n=1}^2 (b_n \sin(2\pi n\phi)) \right] d\phi \\ &= \left[a_0 \phi + \sum_{n=1}^2 (2\pi n a_n \sin(2\pi n\phi)) - \sum_{n=1}^2 (2\pi n b_n \cos(2\pi n\phi)) \right] \Big|_{\phi=0}^{\phi=1} \\ &= a_0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $V_0 = a_0 = -6.9064 \pm 0.1774$ km/s.

- e) Procederemos ahora a realizar un análisis de la velocidad radial de la componente primaria con un sistema fijo en el baricentro, para así poder hacer uso del método de Lehmann-Filhés. Esta velocidad será la misma que la expuesta en las figuras 2 y 3 restándole el valor de V_0 . Utilizaremos también la curva de ajuste $s_2(\phi)$ (ecuación 5) con sus respectivos coeficientes para poder realizar un análisis de los puntos de máxima y mínima velocidad radial, ceros de la curva y áreas bajo la misma. Notar que, la condición 8 nos dice que el área bajo la curva de velocidad radial centrada en el baricentro a lo largo de un período deberá ser igual a 0, o en otras palabras, que el área encerrada por sobre V_0 será igual a la encerrada por debajo. Observemos la figura 4:

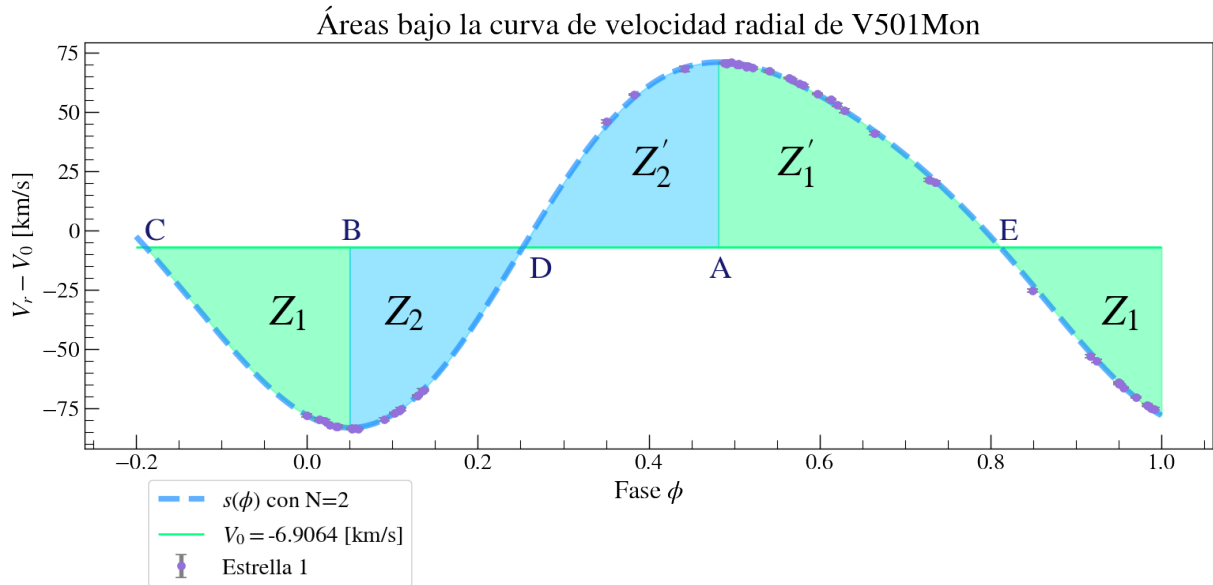


Figura 4: Curva de velocidad radial respecto del baricentro de la componente primaria. Podemos observar los datos originales de la estrella, la velocidad V_0 , la curva de ajuste $s_2(\phi)$, los puntos principales de la curva y las áreas encerradas que se utilizan en el método de Lehmann-Filhés.

Analicemos el detalle de la misma. Aquí, tanto a los datos observados como a la curva de ajuste se les sustrajo el valor V_0 , para referirlos al baricentro del sistema. Luego, los valores A, B, C, D y E fueron obtenidos a partir de un análisis de la función s_2 , y a los mismos se los utilizó como límites para calcular las áreas Z_1 , Z'_1 , Z_2 y Z'_2 . Veamos sus valores:

Puntos :	Áreas :
A = 0.4819	$Z_1 = 12.6965 \pm 1.42 \times 10^{-13}$
B = 0.0502	$Z'_1 = 13.8073 \pm 1.53 \times 10^{-13}$
C = -0.2244	$Z_2 = 11.2644 \pm 1.26 \times 10^{-13}$
D = 0.2766	$Z'_2 = 10.1535 \pm 1.12 \times 10^{-13}$
E = 0.7755	

Todos ellos fueron calculados por métodos numéricos. Observemos que efectivamente la condición 8 se cumple, puesto que $Z_1 + Z_2 = 23.9609$ mientras que $Z'_1 + Z'_2 = 23.9608$, valores iguales a efectos prácticos. Más aún,

mediante un análisis teórico de la órbita de un sistema binario, el método de Lehmann-Filhés nos dice que $Z_1 = Z'_1$ y $Z_2 = Z'_2$, que si bien en nuestros valores no se cumple por algunas cifras, la diferencia es lo suficientemente pequeña como para considerarlo un resultado apropiado. Éste puede deberse a un arrastre de errores ya sea de las mediciones, como del grado de la curva de ajuste que estamos utilizando, como también podría ser de la determinación de los valores A, B, C, D y E (lo que creo es más probable). Notemos también que el error en el cálculo de las áreas es completamente despreciable dado su orden de magnitud.

Para determinar la semiamplitud de ésta componente, tomamos los valores $\alpha = s_2(A)$ y $\beta = s_2(B)$, y la calculamos según su definición:

$$K = \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{70.9935 + 83.1842}{2} = 77.0888 \text{ [km/s]} \quad (11)$$

f) Teniendo en cuenta que la velocidad radial respecto del baricentro del sistema tiene la forma:

$$V_r = K(e \cos \omega + \cos(\omega + \nu)), \quad (12)$$

Donde ω es el argumento del periastro y ν la anomalía verdadera, calculemos varios parámetros orbitales:

■ **Excentricidad:**

Consideremos las velocidades radiales en los puntos A y B (ver figura 4). En ellos se cumplen las siguientes ecuaciones:

$$\text{En A: } \nu + \omega = 0 \Rightarrow \alpha = K(1 + e \cos \omega)$$

$$\text{En B: } \nu + \omega = \pi \Rightarrow \beta = K(1 - e \cos \omega)$$

Tomando $\alpha - \beta$ y la definición de K (11):

$$\alpha - \beta = 2Ke \cos \omega = (\alpha + \beta)e \cos \omega \Rightarrow e \cos \omega = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \quad (13)$$

Para llegar a una expresión de $e \sin \omega$ se realiza un análisis sobre los puntos D y E, donde se cumple que $V_r = 0$. Mediante un análisis de la geometría orbital, se llega a la ecuación:

$$e \sin \omega = \frac{2\sqrt{\alpha\beta}}{\alpha + \beta} \cdot \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad (14)$$

Donde, para los valores de las áreas Z_1 y Z_2 consideramos un promedio entre los valores primados y sin primar de las mismas. Luego, para calcular la excentricidad tomamos la suma de los cuadrados de 13 y 14:

$$e = \sqrt{(e \cos \omega_1)^2 + (e \sin \omega_1)^2} = \sqrt{(-0.079068)^2 + (-0.105796)^2} = 0.132078 \quad (15)$$

■ **Argumento del periastro ω_1 :**

Similarmente, tomaremos el cociente 14/13:

$$\omega_1 = \arctan\left(\frac{e \sin \omega_1}{e \cos \omega_1}\right) = \arctan\left(\frac{-0.105796}{-0.079068}\right) + \pi = 4.070574 \text{ [rad]} \quad (16)$$

Donde se ha sumado π puesto que ambos valores seno y coseno resultaron negativos.

■ **Semieje proyectado de la órbita de la componente primaria $a_1 \sin i$:**

De un análisis físico de la órbita, se obtiene la expresión para la semiamplitud:

$$K = \frac{2\pi}{P} \cdot \frac{a \sin i}{\sqrt{1 - e^2}} \quad (17)$$

De donde se puede despejar el semieje proyectado de la siguiente forma:

$$a \sin i = \frac{KP}{2\pi} \sqrt{1 - e^2} \quad (18)$$

Teniendo en cuenta los parámetros obtenidos hasta ahora y sus respectivas unidades, el semieje proyectado de la órbita de la componente primaria será:

$$a_1 \sin i = \frac{77.0888 \text{ [km/s]} \cdot 7,0212 \text{ [días]} \cdot 86400 \text{ [s días}^{-1}\text{]}}{2\pi} \sqrt{1 - 0.132^2} = 7377615.78 \text{ [km]} = 0.04 \text{ [UA]} \quad (19)$$

■ **Instante de paso por el periastro T_0 :**

El instante de paso por el periastro corresponde a la condición $v = 0$. Por lo tanto, si vamos a la ecuación 12 y tenemos en cuenta la velocidad baricentral V_0 , reemplazando obtenemos:

$$V_r(T_0) = V_0 + K \cos \omega(1 + e) = -59.1509 \text{ [km/s]} \quad (20)$$

Pero si observamos la curva de velocidad radial, notaremos que este valor corresponde a dos puntos de la órbita de la estrella, más exactamente en los siguientes valores para la fase:

$$\phi_1 = 0.1712$$

$$\phi_2 = 0.9183$$

Para identificar cuál de los dos es el instante de paso por el periastro, basta con analizar el comportamiento de la anomalía verdadera en los puntos A y B de la órbita.

Como en A se cumple que $\omega + v = 0$, tenemos que $v_A = -4.07 + 2\pi = 2.21 \text{ [rad]} \simeq 126^\circ$.

Similarmente, en B se cumple $\omega + v = \pi$, por lo que $v_B = \pi - 4.07 = -0.92 \text{ [rad]} \simeq -52^\circ$.

De esta forma, recordando que la anomalía verdadera es un ángulo que va de 0 a 2π (o de 0° a 360°) que avanza a medida que avanzamos en la fase², podemos reconocer que el instante de paso por el periastro se da para el valor de fase $\phi_1 = 0.1712$.

□

Ejercicio 2.

Responda las siguientes preguntas:

- Con los cálculos realizados hasta aquí, ¿qué información es posible obtener acerca de las masas de las componentes del sistema?
- Si le aplicáramos a los datos de velocidad radial de la componente secundaria el mismo procedimiento que le hemos aplicado a la primaria, ¿podríamos obtener algún parámetro orbital que hasta ahora no calculamos? ¿Obtendríamos alguna información adicional acerca de las masas?

- Hasta aquí hemos trabajado como si de una binaria espectroscópica con un único espectro visible se tratase. Tener un único espectro definido es muy útil para resolver muchos de los parámetros orbitales, pero poco nos puede decir respecto de las masas del sistema. Todo lo que podemos obtener al respecto está contenido en la función de masa:

$$f(\mathfrak{M}) = \frac{(\mathfrak{M}_2 \sin i)^3}{(\mathfrak{M}_1 + \mathfrak{M}_2)^2} = \frac{(a_1 \sin i)^3}{p^2} \quad (21)$$

La cual nos da el cociente de lo que podría interpretarse como el cubo de una cota mínima para la masa $\mathfrak{M}_2$ respecto del cuadrado de la suma de las masas, o de la masa total del sistema. De saber la inclinación de la órbita (en los casos en que sea una binaria eclipsante por ejemplo) este cociente podría llegar a darnos un poco más de información, pero no definir valores precisos.

- Si tenemos en cuenta los dos espectros de la binaria podremos obtener todos los parámetros que obtuvimos para la componente primaria, pero esta vez también para la secundaria y a su vez desarrollar una serie de relaciones que nos darán más precisión en los parámetros y en las masas. De esta forma, con una binaria espectroscópica de dos espectros visibles podremos obtener:

La excentricidad de las dos órbitas (iguales entre sí), los períodos de rotación (también iguales), los semiejes proyectados $a_{1,2} \sin i$, las longitudes del periastro $\omega_{1,2}$ y los tiempos de pasaje por el periastro T_0 de ambas componentes, además de la velocidad baricentral y de las semiamplitudes $K_{1,2}$. Respecto a las masas, podremos resolver un cociente de masas que derivará en cotas mínimas para las mismas, puesto que la inclinación del plano orbital seguirá afectando a estos parámetros. Dichas cotas mínimas estarán dadas por:

$$\mathfrak{M}_1 \sin^3 i = \frac{a_2 \sin i}{p^2} (a_1 \sin i + a_2 \sin i)^2 \quad (22)$$

$$\mathfrak{M}_2 \sin^3 i = \frac{a_1 \sin i}{p^2} (a_1 \sin i + a_2 \sin i)^2 \quad (23)$$

²Esto realmente no me quedó muy claro por qué es así. Porque de esta forma se está asumiendo que el sentido de rotación aparente de las estrellas binarias es siempre el mismo, lo cual obviamente puede no cumplirse.

Ejercicio 3.

Usando las propiedades de la descripción del sistema binario en el marco de referencia de su centro de masa³, obtenga el cociente de masas $\mu = M_2/M_1$. Luego, utilizando μ y los resultados del ejercicio 1, obtenga K_2 , $a_2 \sin i$ y las masas mínimas de las estrellas componentes del sistema.

Compare sus resultados con los del artículo de [Torres et al. \(2015\)](#). Calcule las diferencias en los distintos parámetros en valores absolutos y relativos e indique si en su opinión ambos conjuntos de resultados son compatibles.

Si elegimos un marco de referencia con origen en el centro de masas del sistema, Podemos obtener las siguientes expresiones para el cociente de masas μ (las demostraciones están en el enlace en el pie de página):

$$\mu = \frac{M_2}{M_1} = \frac{a_1}{a_2} = \frac{K_1}{K_2} \quad (24)$$

Utilizando la ecuación 12 en su variante aparente (es decir, sumando la velocidad baricentral V_0 en el miembro derecho) para ambas componentes y relaciones geométricas de las órbitas, podemos deducir una expresión que nos relaciona la velocidad radial de ambas componentes entre sí:

$$V_{r,1} = \mu(-V_{r,2}) + \gamma(1 + \mu) \quad (25)$$

Donde $\gamma \equiv V_0$. De esta forma demostramos que debe haber una correspondencia lineal entre las velocidades radiales de cada componente, que nos podrá ayudar a determinar el valor del cociente de masas (y de ser necesario la velocidad sistémica, pero ya la hemos obtenido mediante otro método).

Por lo tanto, si ahora graficamos los datos observacionales para V_{r1} versus $-V_{r2}$ y realizamos un ajuste lineal a los mismos, obtenemos lo que podemos observar en la figura 5:

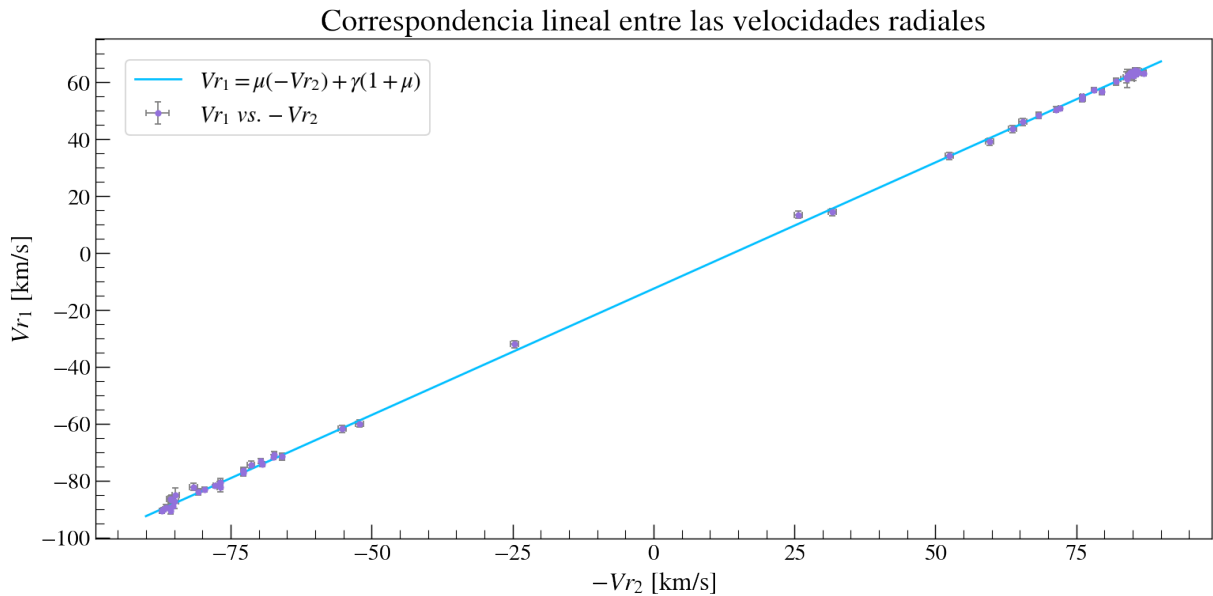


Figura 5: Correspondencia lineal de las observaciones V_{r1} versus $-V_{r2}$, junto con la recta de ajuste utilizada.

Para realizar el ajuste se ha tenido en cuenta el error en las mediciones de V_{r1} pero no de V_{r2} . Podemos notar que efectivamente el ajuste es apropiado a los datos medidos, y de esta forma los coeficientes de la función utilizada nos servirán para determinar el cociente de masas. Los mismos fueron calculados numéricamente y valen:

$$\mu = 0.8879 \quad \gamma = -6.6619 \text{ [km/s]} \quad (26)$$

Notemos que el valor obtenido para γ es aproximadamente igual al mostrado en a_0 (5), que como ya vimos corresponde a la velocidad baricentral y fue obtenido como coeficiente independiente de la curva de ajuste para V_{r1} ⁴.

³Ver desarrollo teórico en el Classroom o [aquí](#). Sugerencia: realice un ajuste lineal simple a los puntos del gráfico $V_{r,1}$ versus $(-V_{r,2})$ y obtenga μ de los parámetros ajustados.

⁴¿Cuál de los dos es más fidedigno?

Ahora, para obtener los parámetros K_2 y $a_2 \sin i$ de la componente secundaria, utilizaremos las ecuaciones 24, 18 y los parámetros obtenidos en el ejercicio 1:

$$K_2 = \frac{K_1}{\mu} = \frac{77.0888[\text{km/s}]}{0.8879} = 86.8170[\text{km/s}] \quad (27)$$

$$a_2 \sin i = \frac{K_2 P}{2\pi} \sqrt{1 - e^2} = 8308625.23[\text{km}] \simeq 0.05 [\text{UA}] \quad (28)$$

Para obtener las masas mínimas, utilizamos las ecuaciones 22 y 23 con los semiejes proyectados $a_{1,2} \sin i$ en [UA], y el período P en años:

$$\mathfrak{M}_1 \sin^3 i = 1.6502 M_\odot \quad (29)$$

$$\mathfrak{M}_2 \sin^3 i = 1.4653 M_\odot \quad (30)$$

Comparando ahora nuestros resultados con los obtenidos por [Torres et al. \(2015\)](#), los cuales se muestran en la tabla 1 junto con los calculados en este trabajo, y la diferencia entre ambos podemos notar que más allá de los semiejes proyectados, el resto de parámetros fue calculado acertadamente con un error relativamente pequeño. Considero que mis resultados fueron mejores de lo que esperaba obtener⁵. $\square$

Parámetro	Valor (Torres et al.)	Valor (Este trabajo)	Diferencia (abs)	Diferencia (rel)
γ [km/s]	-6.91 ± 0.11	-6.9064 ± 0.1774	3.6×10^{-3}	3.6×10^{-3}
e	0.1359 ± 0.0015	0.132078	3.822×10^{-3}	-3.822×10^{-3}
K_1 [km/s]	76.914 ± 0.054	77.0888	0.1748	0.1748
K_2 [km/s]	86.58 ± 0.13	86.8170	0.237	0.237
$a_1 \sin i$ [km]	$(7.3570 \pm 0.0045) \times 10^6$	7377615.78	20615	20615
$a_2 \sin i$ [km]	$(8.282 \pm 0.012) \times 10^6$	8308625.23	26625	26625
$\mathfrak{M}_1 \sin^3 i$	1.6374 ± 0.0049	1.6502	0.0128	0.0128
$\mathfrak{M}_2 \sin^3 i$	1.4545 ± 0.0029	1.4653	0.0108	0.0108

Tabla 1: Tabla de parámetros determinados en este trabajo, junto con los calculados por Torres et al. y la diferencia en valor absoluto y relativo entre ambos.

⁵No por esto mis cálculos han de ser perfectos jaja. La cátedra ya evaluará su crítica.

1. Datos utilizados:

HJD	Vr ₁	err ₁	Vr ₂	err ₂	Fase	HJD	Vr ₁	err ₁	Vr ₂	err ₂	Fase
2.453691e+06	-84.96	0.64	84.73	2.32	0.0	2.455994e+06	-80.52	0.47	76.80	1.21	0.982876
2.454049e+06	-82.16	0.47	76.84	1.72	0.991242	2.456029e+06	-71.71	0.28	67.36	0.74	0.951722
2.454071e+06	-76.65	0.39	72.80	1.40	0.129220	2.456205e+06	-90.70	0.35	85.60	0.93	0.059938
2.454137e+06	62.18	0.46	-85.06	1.66	0.514330	2.456229e+06	63.71	0.29	-84.82	0.77	0.488522
2.454425e+06	60.25	0.37	-82.04	1.32	0.540633	2.456233e+06	-90.21	0.22	86.87	0.58	0.057157
2.454460e+06	61.68	0.52	-83.79	1.89	0.521671	2.456265e+06	48.45	0.40	-68.25	1.05	0.613552
2.454899e+06	-87.35	0.64	84.93	2.32	0.021488	2.456676e+06	-74.17	0.34	69.32	0.90	0.136632
2.455144e+06	-71.58	0.47	65.89	1.21	0.949853	2.456703e+06	-73.06	0.33	69.63	0.85	0.955747
2.455145e+06	-86.62	0.57	85.43	1.46	0.090256	2.456763e+06	63.31	0.38	-84.58	0.98	0.490718
2.455169e+06	64.13	0.39	-85.34	0.99	0.496279	2.456942e+06	-89.41	0.38	86.42	0.97	0.035739
2.455176e+06	63.21	0.37	-87.01	0.94	0.505778	2.456967e+06	54.31	0.51	-76.07	1.30	0.581226
2.455201e+06	-90.62	0.33	87.24	0.87	0.052590	2.456994e+06	61.31	1.19	-84.06	3.09	0.441659
2.455282e+06	56.67	0.44	-79.47	1.15	0.567987	2.457002e+06	55.14	0.24	-76.03	0.60	0.575936
2.455488e+06	-70.92	0.40	67.22	1.02	0.949557	2.457016e+06	57.27	0.34	-78.09	0.89	0.564341
2.455499e+06	62.34	0.19	-84.27	0.50	0.515996	2.457062e+06	-83.88	0.41	80.67	1.07	0.102233
2.455520e+06	63.23	0.26	-85.74	0.66	0.502975	2.457064e+06	50.46	0.35	-71.42	0.93	0.382512
2.455527e+06	63.28	0.29	-85.92	0.77	0.504883	2.455865e+06	46.10	0.69	-65.50	1.26	0.620451
2.455577e+06	50.83	0.27	-72.13	0.69	0.597338	2.455929e+06	14.40	0.69	-31.70	1.26	0.727432
2.455608e+06	-80.92	0.20	76.89	0.53	0.984375	2.455946e+06	-74.40	0.69	71.40	1.26	0.134567
2.455615e+06	-81.86	0.16	77.84	0.42	0.987479	2.455950e+06	13.40	0.69	-25.70	1.26	0.735034
2.455650e+06	-77.34	0.37	72.76	0.96	0.970240	2.455959e+06	-86.60	0.69	85.70	1.26	0.014301
2.455665e+06	-83.02	0.32	79.65	0.84	0.108206	2.455979e+06	-32.10	0.69	24.70	1.26	0.848998
2.455829e+06	62.55	0.24	-84.16	0.60	0.514293	2.456016e+06	-82.20	0.69	81.60	1.26	0.109489
2.455850e+06	62.98	0.32	-85.49	0.82	0.505915	2.456034e+06	34.10	0.69	-52.40	1.26	0.663751
2.455875e+06	-90.27	0.21	87.02	0.56	0.052783	2.456201e+06	63.90	0.69	-85.80	1.26	0.492273
2.455917e+06	-89.51	0.34	85.94	0.89	0.034133	2.456204e+06	-61.80	0.69	55.20	1.26	0.923965
2.455938e+06	-88.85	0.26	85.18	0.67	0.026496	2.456207e+06	39.10	0.69	-59.60	1.26	0.350672
2.455960e+06	-76.47	0.25	72.75	0.63	0.129181	2.456209e+06	43.60	0.69	-63.70	1.26	0.628972
						2.456211e+06	-60.00	0.69	52.10	1.26	0.916814

Tabla 2: Datos utilizados para realizar este trabajo, mas la columna de la fase de la observación (calculada al inicio de este trabajo)